

MAIR091003201901

佛山“4·20”“汇金易 21”船触碰 和顺大桥事故调查报告

编制单位：佛山海事局

单位地址：佛山市禅城区绿景一路 24 号

联系电话：0757-83814093

编制时间：2019 年 10 月 10 日

简介

2019年4月20日约1927时，“汇金易21”船重载500吨燃料油从广州市番禺区新造镇驶往佛山市三水区益豪沥青码头途中，触碰横跨西南涌水道的和顺大桥通航孔顶部。事故造成“汇金易21”船驾驶台顶层甲板左侧约300*80cm有擦痕并轻微变形，和顺大桥第2跨的1#肋拱肋及三条横隔梁断裂，直接经济损失为123.11万元，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，佛山南海海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》展开海事调查。调查组询问了船上船员，对事故船舶、和顺大桥现场进行勘查勘验，现场核实了船舶航行的路线信息、调取了事发水域CCTV录像，调取了和顺大桥桥梁智能预警防碰撞系统报警记录，查阅了船上有关人员的基本信息，调取了船舶实际经营管理人的有关信息及活动记录。

经调查：4月20日约1110时，“汇金易21”船重载500吨燃料油从广州市番禺区新造镇开出，拟驶往三水益豪沥青码头。约1927时，“汇金易21”船航经和顺大桥时，船舶驾驶台触碰桥梁通航孔顶部。

此次事故属单方责任事故，“汇金易21”船船长驾驶船舶时未留有富裕高度冒险通过桥梁，且船舶操作不当等因素导致船舶触碰桥梁，“汇金易21”应对事故负全部责任。

目录

一、事故简况..... 1

二、专业术语和标准用语..... 1

三、事故调查取证情况..... 1

 (一) “汇金易 21” 船基本资料..... 2

 (二) “汇金易 21” 船基本情况..... 3

 (三) “汇金易 21” 船船员情况..... 4

 (四) “汇金易 21” 船船公司相关管理情况..... 5

 (五) 事发水域天气及通航环境情况..... 6

四、重要事故要素认定..... 8

五、事故经过..... 9

六、事故应急处置情况..... 11

七、事故损失情况..... 12

 (一) “汇金易 21” 船损失情况..... 12

 (二) 和顺大桥损失情况..... 12

八、事故原因分析..... 14

九、责任认定..... 15

十、安全管理建议..... 15

十一、附件..... 17

一、事故简况

2019 年 4 月 20 日约 1927 时，“汇金易 21”船重载 500 吨燃料油从广州市番禺区新造镇驶往佛山市三水区益豪沥青码头途中，触碰横跨西南涌水道的和顺大桥通航孔顶部。事故造成“汇金易 21”船驾驶台顶层甲板左侧约 300*80cm 有擦痕并轻微变形，和顺大桥第 2 跨的 1#肋拱肋及三条横隔梁断裂，事故未造成人员伤亡及水域污染。此次事故直接经济损失初步统计为 123.11 万元，按照《水上交通事故统计办法》第六条的分级标准，该事故为水上交通一般等级事故。

二、专业术语和标准用语

AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，佛山南海海事处成立事故调查组（调查组名单见附件）对事故进行调查。调查组通过现场勘查，对肇事船舶船员、报警群众进行询问，对船公司进行调查，调取船舶 AIS 轨迹，桥梁智能防碰撞预警系统报警记录，搜集相关文书资料以及桥梁检测报告、桥梁定损报告等途径，共获

得以下证据资料：

（1）询问笔录 5 份；（2）船舶相关证书复印件 1 套；（3）船员证书复印件 4 套；（4）该船港口国监督检查报告 1 份；（5）船公司安全管理文件资料复印件 1 套；（6）该船提交的海事报告 1 份；（7）现场勘验笔录 2 份；（8）和顺大桥 4·20 船撞桥梁事故专项检查报告 1 份；（9）2018 年公路站桥梁定期检查报告（和顺大桥）1 份；（10）和顺大桥定损报告书 1 份；（11）事故照片若干；（12）船舶 AIS 轨迹 2 份。

（一）“汇金易 21”船基础数据

船籍港	佛山
船舶种类	油船
船体材料	钢质
总吨	549
净吨	307
总长	51.65 米
型宽	10.00 米
型深	3.70 米
主机类型、功率	内燃机、406.00 千瓦
船舶建成日期	2000 年 10 月 26 日

船舶检验机构	中国船级社广州分社
船舶建造厂	广东省佛山市南海区黄岐造船厂
船舶所有人	佛山市汇金易航运有限公司
船舶经营人	佛山市汇金易航运有限公司

表 1：“汇金易 21”船基础数据

（二）“汇金易 21”船基本情况

1. **船舶检验情况。**该船最近一次船舶检验于 2018 年 10 月 26 日在佛山由中国船级社广州分社进行，事发时船舶检验证书有效。

2. **船舶安全检查情况。**该船最近两次安检分别为 2019 年 3 月 1 日由佛山三水海事处实施的初查，以及 2019 年 4 月 1 日由广州海事局实施的复检。初查发现缺陷共 6 项，后复检全部合格。

3. **船舶装载情况。**重载 500 吨燃料油从广州市番禺区新造镇驶往佛山市三水区益豪沥青码头。

4. **现场勘查情况。**事故调查组在对“汇金易 21”船进行现场勘验，发现：“汇金易 21”船航经和顺大桥时为眠桅状态，经现场勘验，其驾驶台前顶部在水线以上高度约为 5.85 米；但驾驶台后顶部有一根铁桩（为船舶附属小艇吊艇架固定桩），水线以上高度约为 6.03 米。“汇金易 21”船驾驶台配备有 1 台 VHF, 1 台 AIS, 上述设备均处于正常使用状态。

且驾驶室张贴有《船舶通过桥梁水域安全须知》。



图 1：“汇金易 21” 船驾驶室张贴的《船舶通过桥梁水域安全须知》

（三）“汇金易 21” 船船员情况

1. 该船《船舶最低安全配员证书》配员核定情况：二类船长、二类轮机员各 1 人，普通船员 2 人，（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 10 小时，须增加驾驶员 1 人。本航次实际配员共 4 人，分别是唐某某（船长）、李某某（轮机员）以及普通船员邓某某（机工）、陈某某（水手）。该航

次航行时间未超 10 小时，实际配员满足其《船舶最低安全配员证书》要求。

2. 事发时，船长唐某某在驾驶室驾驶船舶，持有内河一类船长适任证书，有效期至 2021 年 4 月 25 日；水手陈某某在驾驶室外右侧了望，持有船员服务簿；轮机员李某某在船头了望，持有内河一类轮机长适任证书，有效期至 2021 年 9 月 26 日；机工邓某某在船头了望，持有船员服务簿。

3. 当班船员在该船任职情况：船长唐某某任职时间为 2016 年 10 月 3 日，任职期间驾驶“汇金易 21”船每月航行该航线（即广州新造至三水益豪）约 6 次；轮机员李某某任职时间为 2018 年 2 月 25 日；水手陈某某任职时间为 2018 年 3 月 6 日；机工邓某某任职时间为 2018 年 3 月 6 日。

（四）“汇金易 21”船舶公司相关管理情况

“汇金易 21”船所有人及经营人均为佛山市汇金易航运有限公司。经查阅该公司近三年的安全管理台账，体系文件有防范船碰桥事故须知（C01-30），有 2018 年 6 月 5 日、2019 年 2 月 1 日全公司岸基人员防范船舶触碰桥梁相关的安全教育学习记录；汇金易 21 船有 2017 年 5 月 5 日、2018 年 6 月 5 日、2019 年 2 月 14 日关于防范船舶触碰桥梁相关的安全教育学习记录，船长唐某某均有参加。

（五）事发水域天气及通航环境情况

1. 天气情况

据调查，事发时晴天，能见度良好，微风，退潮。由于事发前几日雷雨天气频发，上游来水叠加退潮潮水，致水流较急。

2. 和顺大桥基本情况



图 2：和顺大桥照片（下游往上）

和顺大桥位于佛山市南海区里水镇，跨越西南涌（内河Ⅵ级航道），于 1978 年建成通车，桥梁全长 220 米，总宽 10.2 米，为四跨拱桥，第二跨为水上船舶主通航孔，实行单孔双向通航，通航净高 4.5 米、净宽 30 米；通航孔设有桥涵标、倒水尺，于 2018 年下半年安装桥梁智能防撞预警系

统并正常运行。桥梁现业主为佛山市南海区公路管理站，该业主定期对桥梁进行巡查维护、委托专业机构对大桥进行检查并出具《桥梁检测报告》。事故前最近一次检测为 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 6 月 4 日，总体技术状况等级评定为为“3 类，即有中等缺陷，尚能维持正常使用功能”。

事故当晚和顺大桥通航孔桥航标灯光正常，顶部显示 1 盏红色灯光，符合《中华人民共和国国家标准内河助航标志》（GB5863-93）4.10.4 的规定。

3. 和顺大桥事发时实时通航净高

结合事发时和顺大桥桥梁防撞智能预警系统提供的桥梁通航净空高度数据 6.07 米（通航桥拱最高处距水面距离），以及 2226 时和顺大桥上倒水尺显示数据约 6.08 米（通过当日潮汐表数据估算事发时约 5.7 米，推算出发事时通航桥拱最高处距水面距离约为 6.1 米），得知事发时和顺大桥桥梁通航净空高度约为 6.07 米（通航桥拱最高处距水面距离）。

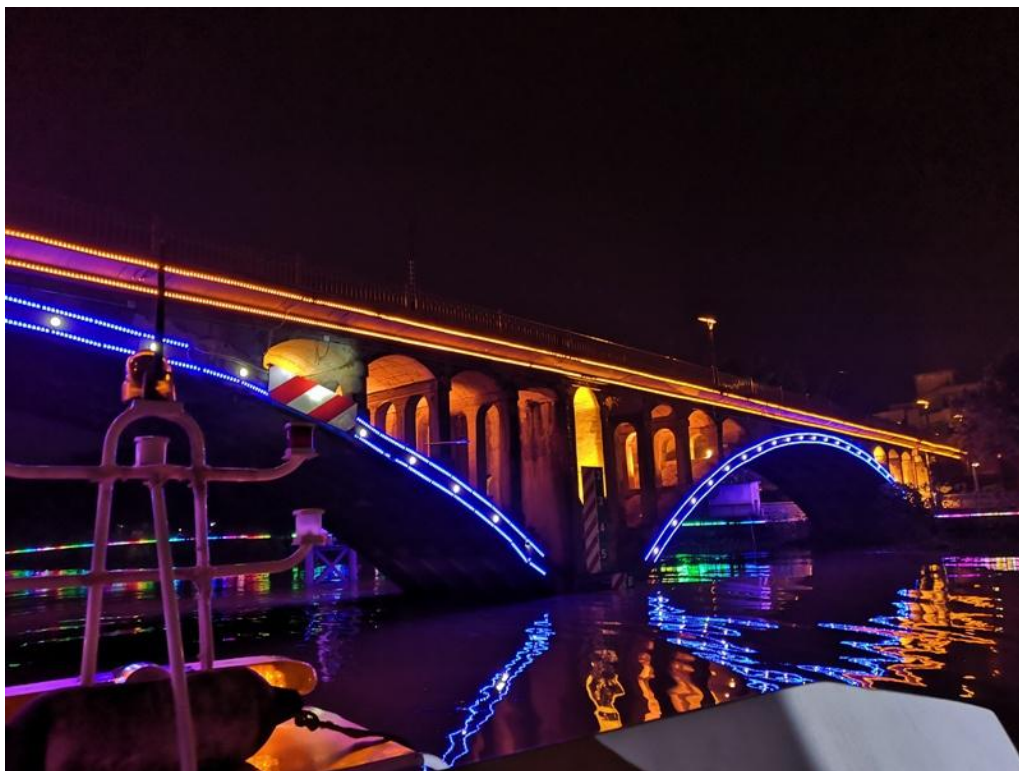


图 3:4 月 20 日 22: 26 时拍摄倒水尺的刻度

4. 事发水域通航环境情况

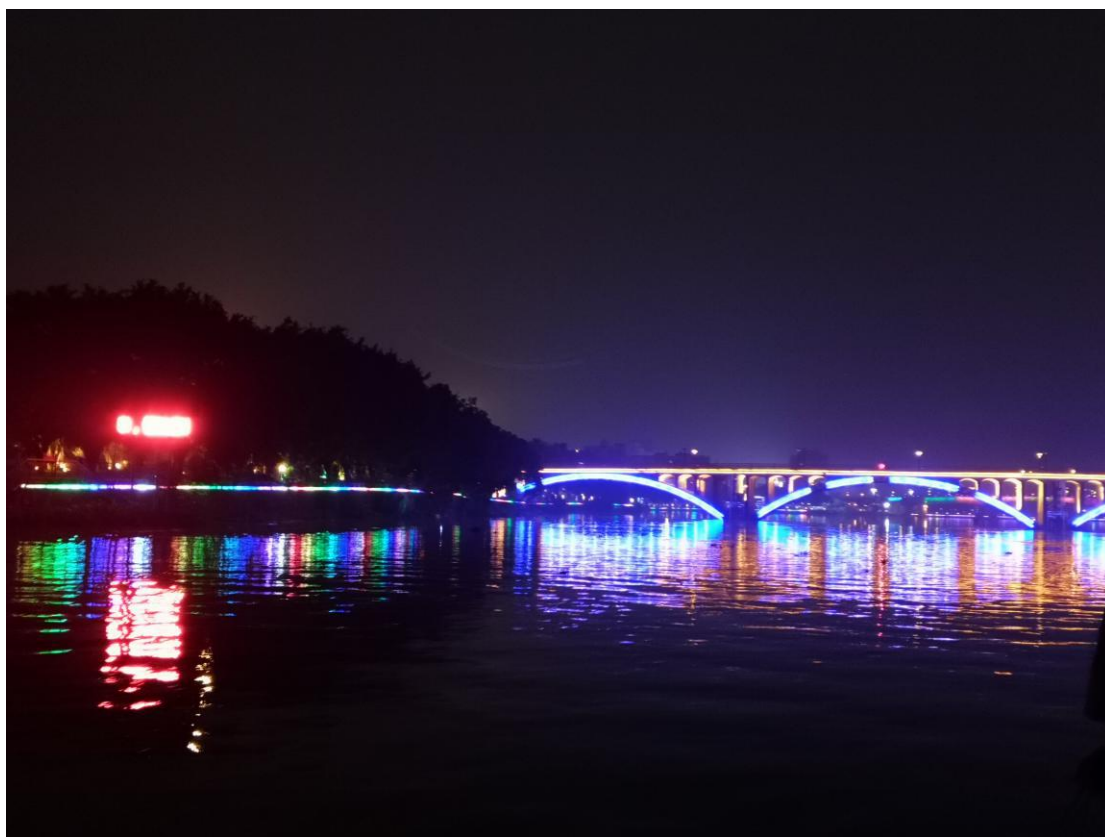


图 4: 事发当晚和顺大桥通航孔桥涵标（下游往上）

事故发生后，海事执法人员立即赶赴事发水域开展调查，发现和顺大桥通航孔桥涵标灯光显示正常；事发前约半小时即 1900 时左右，同在和顺大桥下游锚泊船舶“润通油 1”起锚开航上行，并安全通过和顺大桥。这期间，再无其他船舶航经。

四、重要事故要素认定

（一）事故发生时间。结合 AIS 轨迹分析、事故船长唐某某提供的估算时间，以及和顺大桥岸边目击者提供现场照片的拍摄时间，可认定事故发生时间为 1927 时。

（二）“汇金易 21”船船舶高度和顺大桥事发时实时通航净高。结合事发时和顺大桥桥梁防撞智能预警系统提供的桥梁通航净空高度数据 6.07 米（通航桥拱最高处距水面距离），以及 2226 时和顺大桥上倒水尺显示数据约 6.08 米（通过当日潮汐表数据估算事发时约 5.7 米，推算出发事时通航桥拱最高处距水面距离约为 6.1 米），得知事发时和顺大桥桥梁通航净空高度约为 6.07 米（通航桥拱最高处距水面距离）。

五、事故经过

4月20日约1110时，“汇金易21”船（艏艉吃水均约2.4米）重载500吨燃料油从广州市番禺区新造镇开出，拟驶往三水益豪沥青码头。

约1721时该船驶抵和顺大桥下游水域，并收到和顺大桥智能防碰预警系统发出的安全提示，约3分钟后继续收到该系统发出的超高预警，随即该船在和顺大桥下游约400米处水域锚泊等待退潮。

约1919时，“汇金易21”船候潮约2小时，见到同样在该水域锚泊候潮的“润通油1”船重新起锚上航并安全通过和顺大桥，船长唐某某于是也重新起锚开航。

约1926时，船长唐某某驾驶该船驶抵和顺大桥，船身基本正对通航孔，以约2节航速开始通过桥梁。待船艏通过桥梁后，受水流影响，船艏向右偏、船艉向左偏逐渐靠近桥拱。该船立即将左主机改为倒车且加大油门，右主机维持前进，同时向左打满舵，但因船速不快、舵效不明显，船艉仍向桥拱贴去。

约1927时，船舶驾驶台顶层甲板左侧触碰到和顺大桥通航孔桥顶。

约1928时，船舶维持原车、舵，船艉左侧贴住通航孔桥顶驶出桥梁。

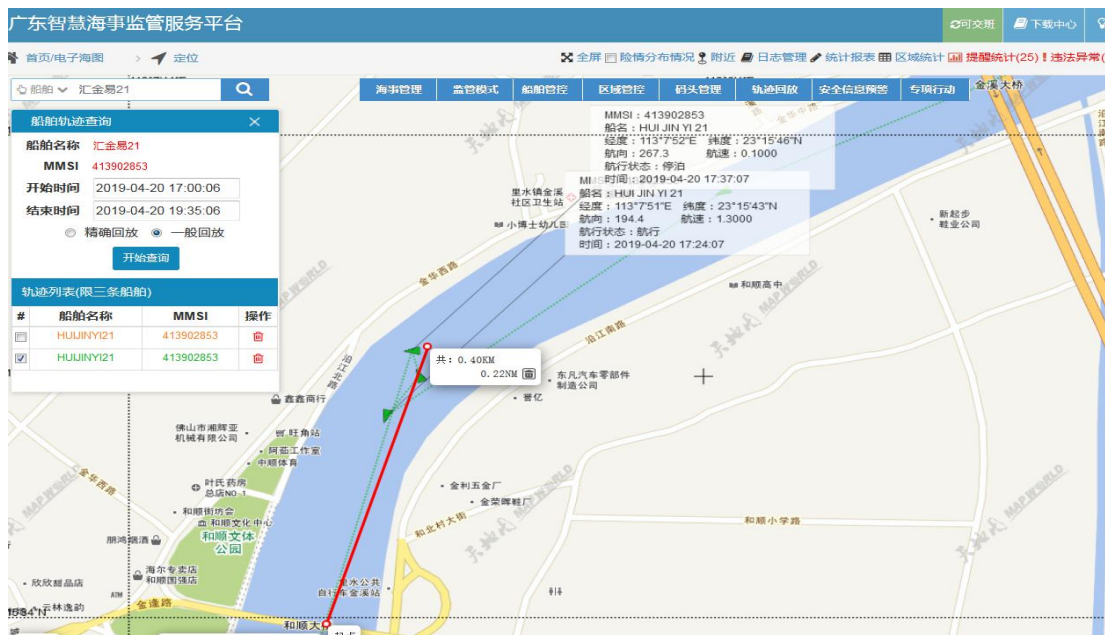


图 5：“汇金易 21” 船轨迹-1



图 6：“汇金易 21” 船轨迹-2（开航通过和顺桥时仅有 2 个轨迹点）

六、事故应急处置情况

4 月 20 日 1946 时，南海海事处接南海区 110 电话，获知和顺大桥发生船碰桥事故。随即采取多种方式核实险情，

一方面与报警群众取得联系了解其所掌握情况；另一方面调取事发水域附近视频枪录像及船舶航行 AIS 轨迹等数据进行查看分析；同时派员赶赴现场查看和顺大桥损失情况。

核实船碰桥事故后，南海海事处立即向相关部门上报事故信息，并采取应急处置措施：一是调派海巡船艇并结合海事智慧系统对桥梁附近水域实施临时交通管制，限制船舶航行；二是及时通报和顺大桥桥梁业主及地方政府相关部门；三是派出执法人员赶赴三水益豪沥青码头对肇事船“汇金易 21”船进行调查取证。

4 月 22 日下午，经市公路检测站专家现场检查，初步认定和顺大桥技术状况为五类，存在重大安全隐患。是日傍晚，南海海事处应南海区交通局来函意见，开始对和顺大桥水上交通实施临时封航交通管制。

七、事故损失情况

（一）“汇金易 21”船损失情况

该船驾驶台顶左侧约 300*80cm 有擦痕并轻微变形，直接经济损失约 0.2 万元。



图 7：“汇金易 21”船驾驶台顶受损情况

（二）和顺大桥损失情况

根据《南海区和顺大桥“4·20”船撞桥梁事故专项检查》：1. 第 2 跨的 1#肋的 1/4 跨至 1/2 跨范围内变形严重且破损露筋，拱肋全断面开裂长度约 12m，拱肋与拱波、桥面板分离，拱肋向外侧偏移约 40 cm；主拱圈受压构件有严重的横向扭曲变形，严重影响结构安全；2. 第 2 跨 1#肋共有 3 道横梁产生严重断裂，有错位、拉开现象，功能丧失；3. 第 2 跨 3#腹拱与 4#腹拱间立柱对应 1#肋脱开处产生竖向开裂， $L=0.4\text{m}$ ， $\delta=3\text{mm}$ 。“桥梁主要部件出现严重损伤且危及桥梁安全，按照桥梁主要部件最差的缺损状况将该桥评为 5 类桥。”

另根据和顺大桥桥梁业主和“汇金易 21”船所属公司共同委

托的第三方机构南海区正信价格事务所于 2019 年 7 月 8 日
出具的《“汇金易 21”号渔船碰撞和顺大桥事故损失评估报告》评估费用为
123.11



图 8：和顺大桥受损情况

综上，事故直接经济损失初步统计为 123.31 万元。

八、事故原因分析

1. 船舶未保留足够的富裕净空高度通过桥梁通航桥孔。

“汇金易 21”船航经和顺大桥时为眠桅状态，经现场勘验，其驾驶台前顶部在水线以上高度约为 5.85 米；但驾驶台后顶部有一根铁桩（为船舶附属小艇吊艇架固定桩），水线以上高度约为 6.03 米；经询问船长唐某某，其掌握的该船水

线以上高度约为 6 米，桥梁实时通航净空高度约 6.07 米。据该船所配潮汐表得知当天广州港 22 时最低潮（49cm），相比 19 时 104cm 的高度差有 60cm，不论是船舶实际高度还是船长自我判断高度，和桥梁实时通航净空高度对比来看，该船属于冒险通航。

2. 船舶当班驾驶员未能应用良好驾驶技术操纵船舶以有效化解紧迫局面。和顺大桥为拱形桥梁，事发时桥梁水域水流急、流态复杂，“汇金易 21”船通过时航速慢（约 2 节）、舵效差。船艏通过桥梁后，船身在水流作用下出现偏移（船艏向右，船艉向左逐渐贴近通航孔孔顶）形成紧迫局面。此时船舶驾驶员未能合理使用良好驾驶技术，或者采取减速、停车甚至倒车手段，而是选择维持原车舵，在船身已贴住桥孔顶部的情况下强行驶出。

九、责任认定

1. “汇金易 21”船未保留足够的富裕净空高度通过和顺大桥通航桥孔是发生事故的直接原因，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第五条以及《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第十条第二款的规定，对本次事故负主要责任。

2. “汇金易 21”船驾驶员在发生险情时未应用良好驾驶技术操纵船舶以有效化解紧迫局面是发生事故的原因之一。

本次事故为单方责任事故，“汇金易 21”船应负事故全部责任；和顺大桥业主在事故中没有过错，不负事故责任。

十、安全管理建议

091003SR20190001：佛山市汇金易航运有限公司应及时将“汇金易 21”触碰和顺大桥事故通报至公司所属船舶，并组织船员加强对《广东省桥梁水域通航安全管理规定》、《广东海事局辖区船舶安全航行规定》的学习，督促船员在通过大桥时，应切实提高安全意识，确保留足船舶富余高度，保持与桥墩足够的安全距离，防止发生触碰桥梁事故。

091003SR20190002：佛山市汇金易航运有限公司应组织所属船舶驾驶员加强在特殊紧急情况下操纵船舶进行有效避碰的培训与学习。

091003SR20190003：和顺大桥桥梁设计的通航水平不满足目前航运的发展，桥梁形式也增加了船舶碰撞的风险，建议拆除。